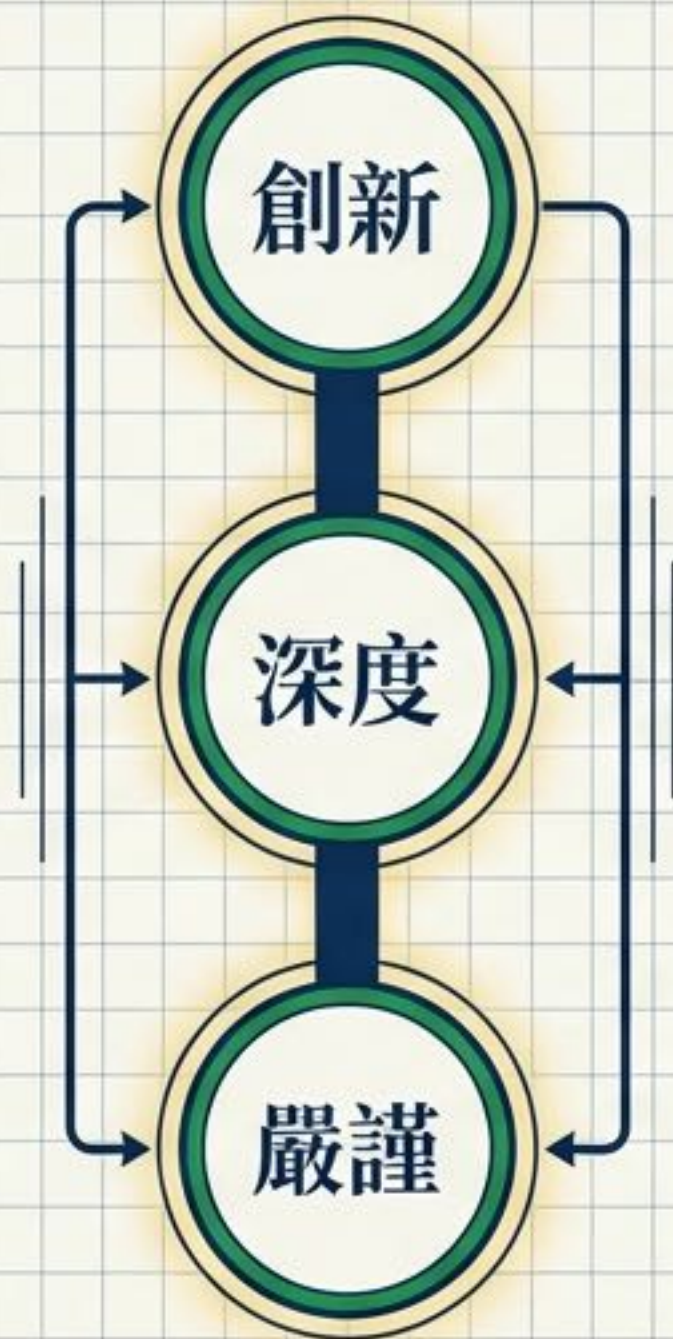


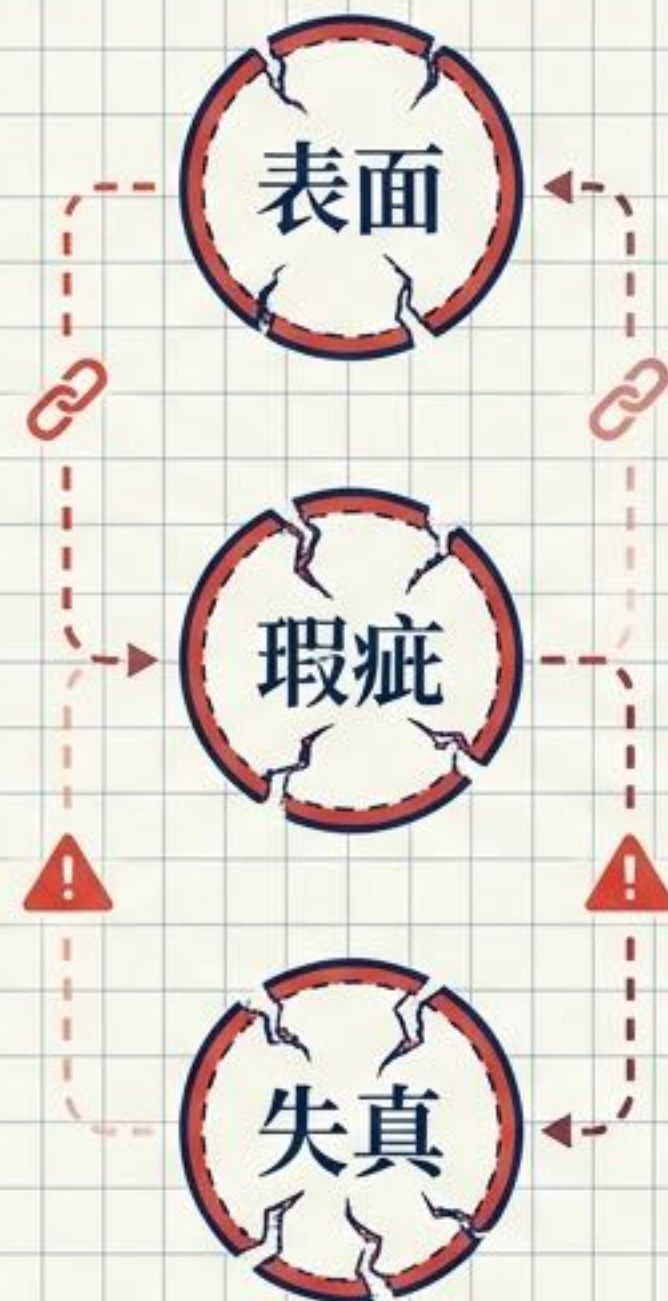
台灣科學展覽會：成功因子與致命缺失分析

A Diagnostic Playbook for Scientific Excellence

卓越的藍圖



失敗的病理



科展評審的本質不僅是尋找「做對的事」，更是淘汰「結構性缺陷」。

科學可信度

方法嚴謹性

量化測量與變因控制

機制深度

解釋現象背後的科學原理

應用影響力

解決真實世界的問題

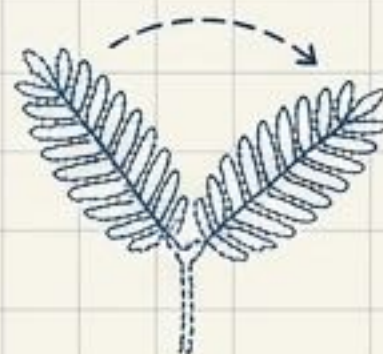
科學精神

過程的透明與誠信

確保研究結論建立在客觀、可重複的數據基礎之上，是科學可信度的根本。

「描述現象」

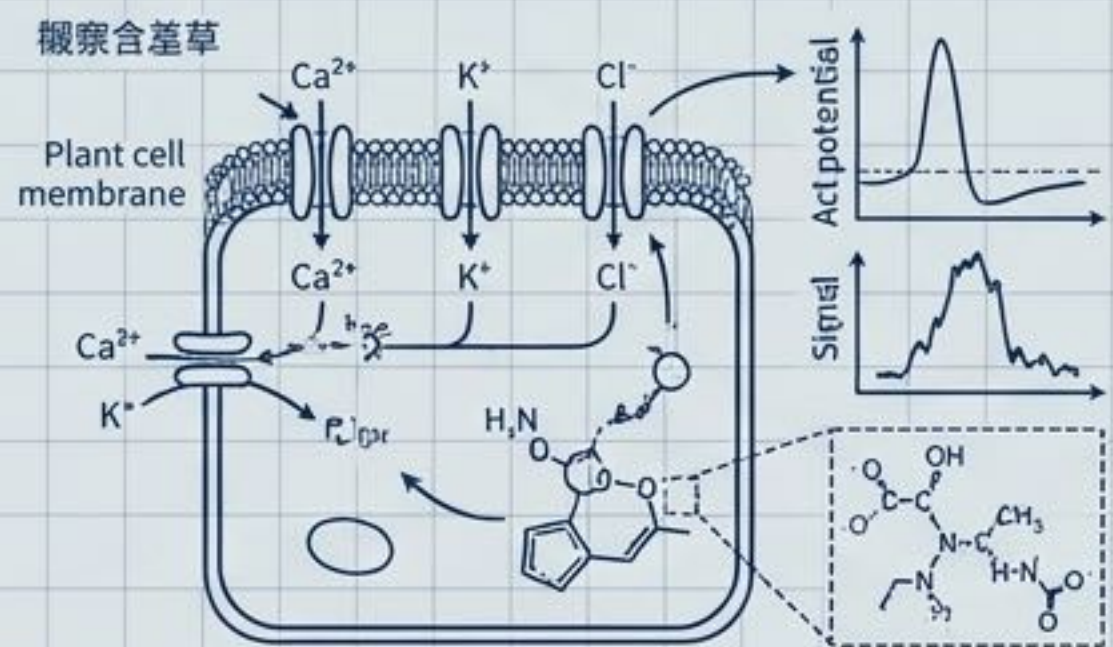
觀察含羞草葉片閉合
記錄皇宮菜耐旱特性



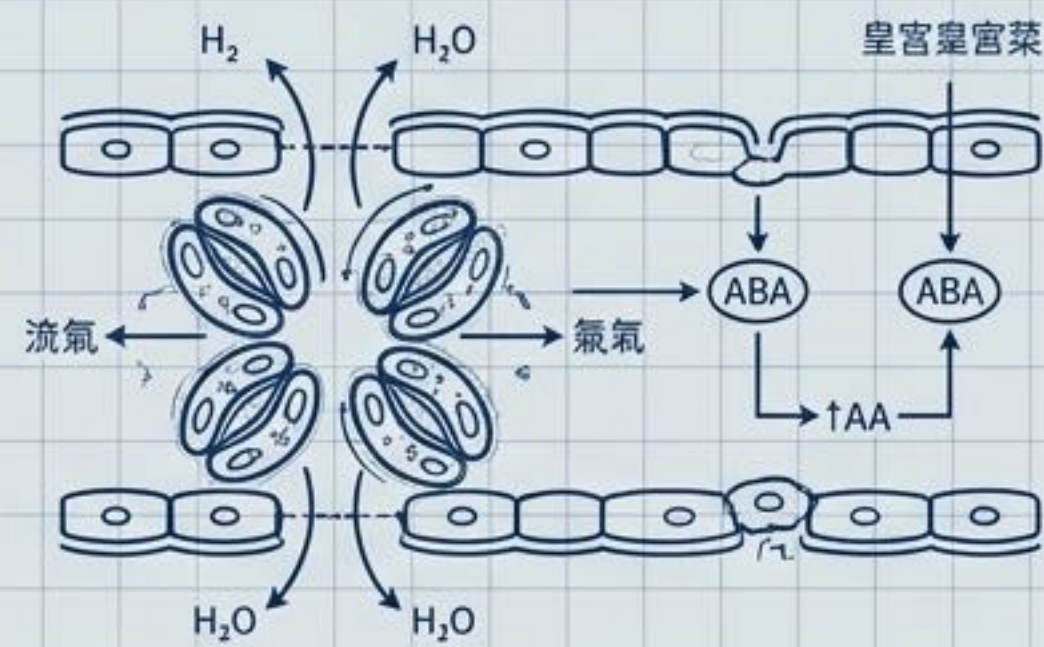
「解釋機制」

從描述現象提升至解釋現象背後的科學原理，展現研究的學術價值與深度。

- 連結離子流動與膜電位動作訊號
- 逆境下形成「氣孔簇」(Stomatal clusters) 調節水分

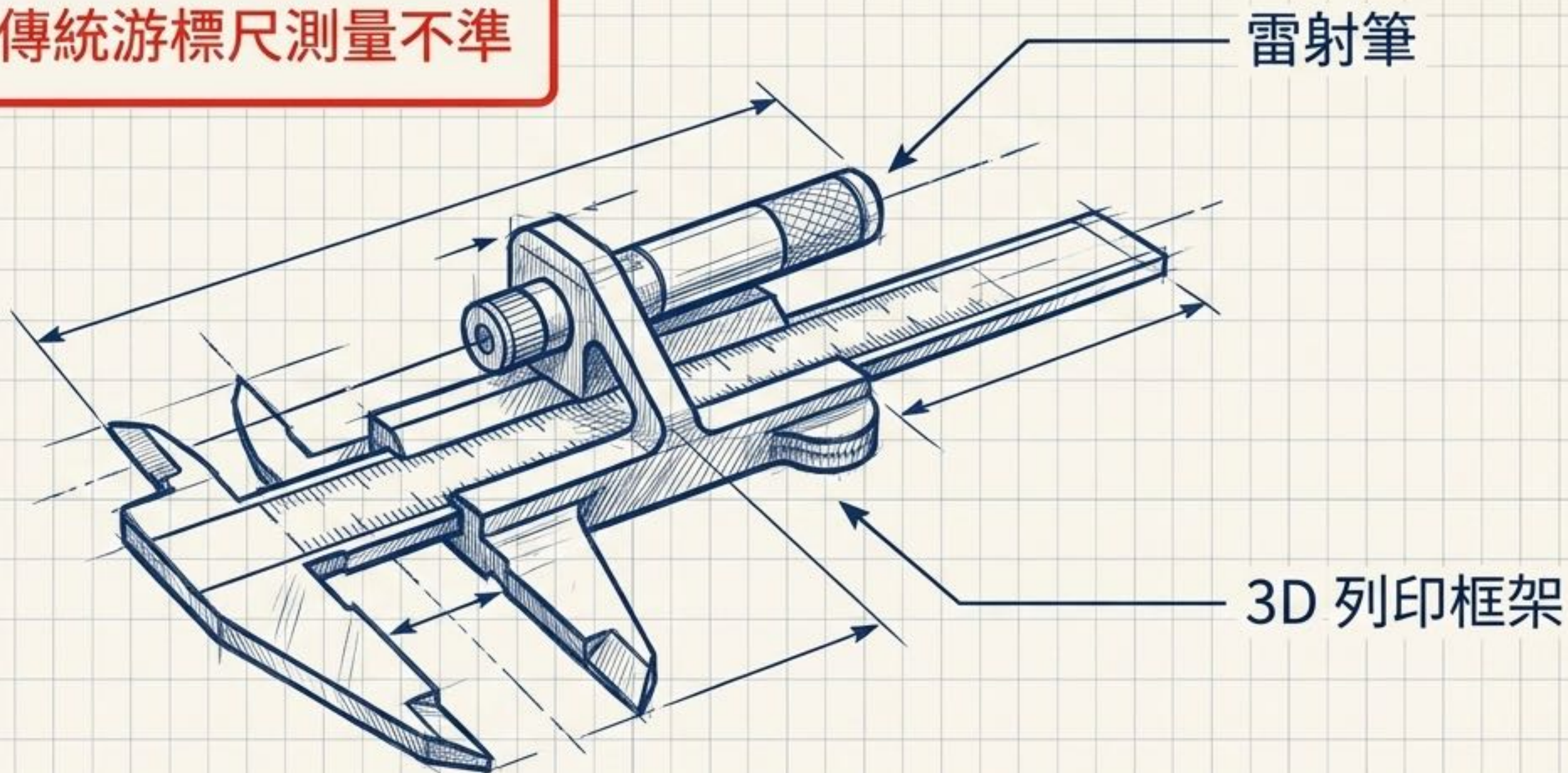


明確的學術深度
與機制解析 -
獲勝關鍵區



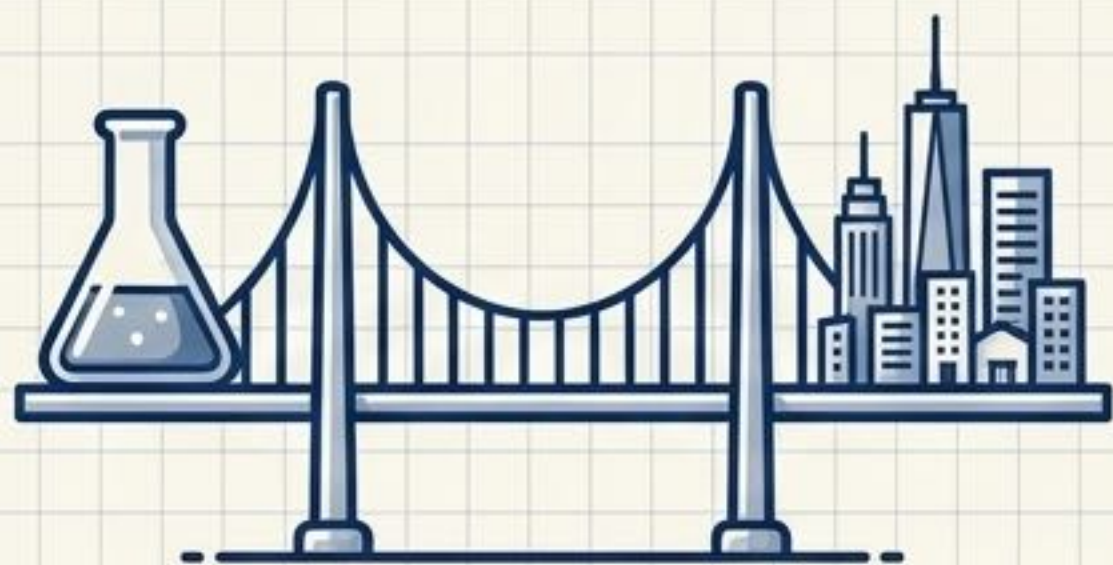
The Problem

海膽棘刺敏感，傳統游標尺測量不準



創新闡述

測量方法的創新：面對研究對象的限制，展現出的創造力是獲獎的關鍵。



連結學術與真實世界

解決實際問題、具備應用潛力、在地連結

強調研究與真實世界的連結，證明其不僅是學術探索，更能帶來社會或技術價值。



專業素養與倫理

過程完整性、記錄規範、堅毅態度、開放溝通

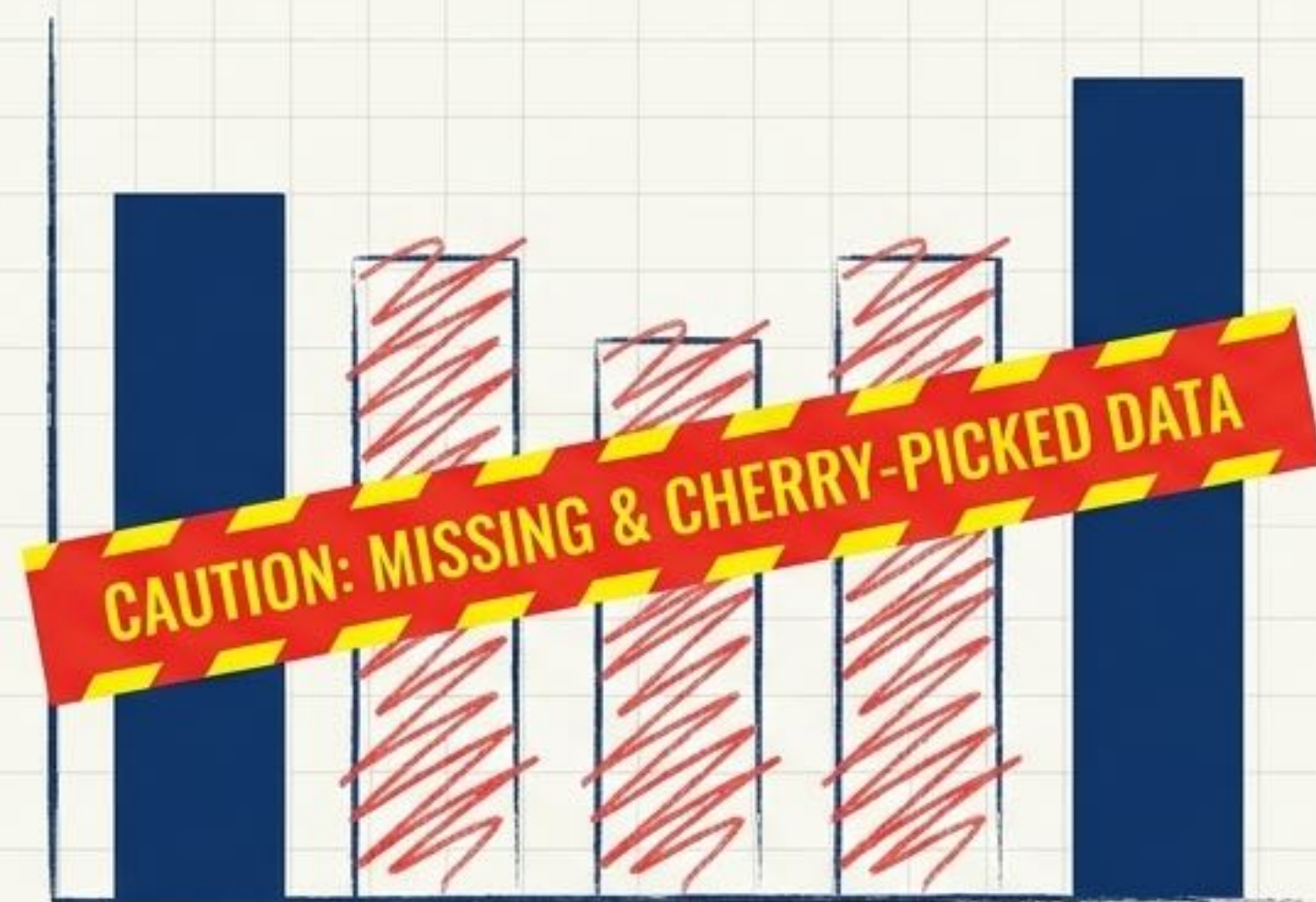
體現研究者作為科學家的專業素養與倫理，確保研究過程的透明與可信。

失敗的病理學：致命缺失分析



為何好點子會失敗？技術性錯誤與倫理疏失如何瞬間瓦解評審的信任。

基礎性崩塌：數據與統計的致命傷



數據起點

結論

數據的斷裂與操控



樣本數不足 - 引發高變異性誤差



缺乏重複性 - 無法支持有效結論



選擇數據 / 挑數據
(Cherry-picking data)



評審視角

樣本數不足、缺乏統計分析、選擇性呈現數據（挑數據）
動搖所有結論的科學基礎，並引發對研究客觀性的質疑。

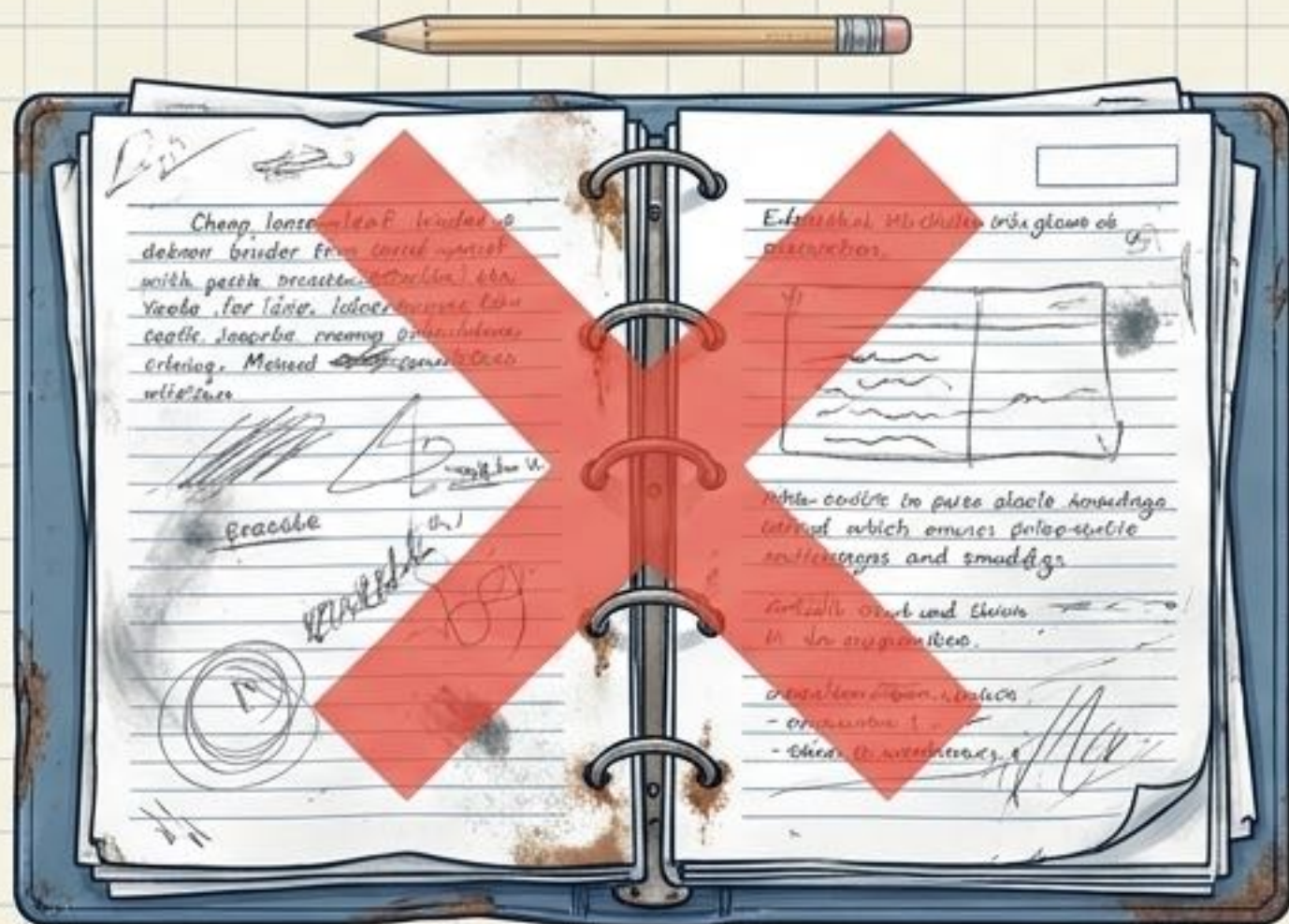
The "Hands Over Brains" Trap: Surface vs. Deep Exploration.

表面化探究	深度探究
✗ 「我觀察到了...」	✓ 「我了解為什麼會發生， 且與前人不同...」
✗ 未進行充分文獻回顧，未能說明與前人研究的差異	✓ 充分的文獻對比
✗ 無法證明研究的原創性與貢獻，可能被視為重複性工作。	✓ 明確界定獨特貢獻

VS

實驗記錄的標準與誠信：不規範 vs. 模範記錄

嚴重缺陷：不規範記錄



實驗記錄不規範（使用鉛筆、活頁、缺日期）
嚴重削弱研究過程的可信度，被視為科學誠信
的重大瑕疵。

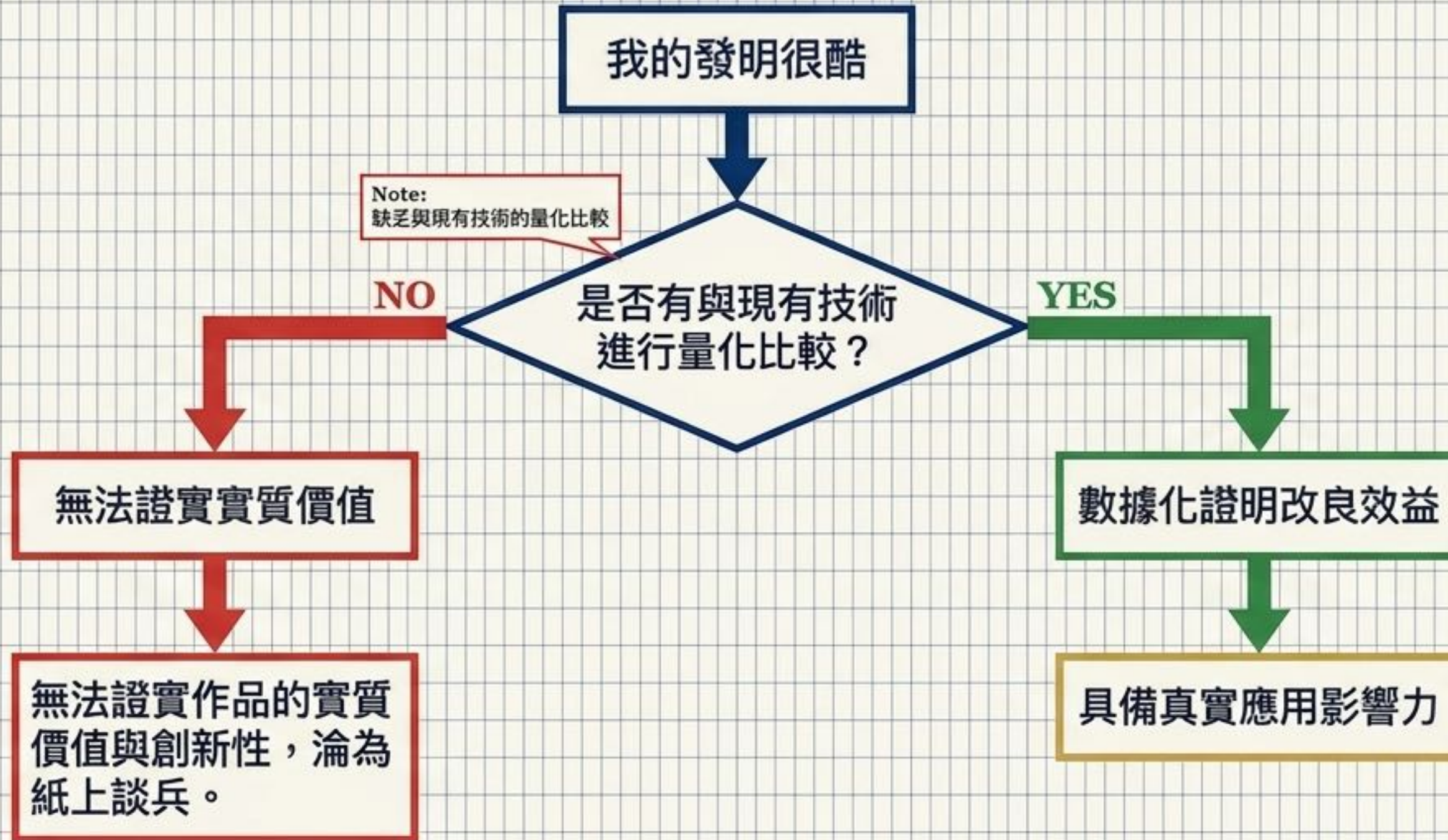
模範記錄：永久性與真實性



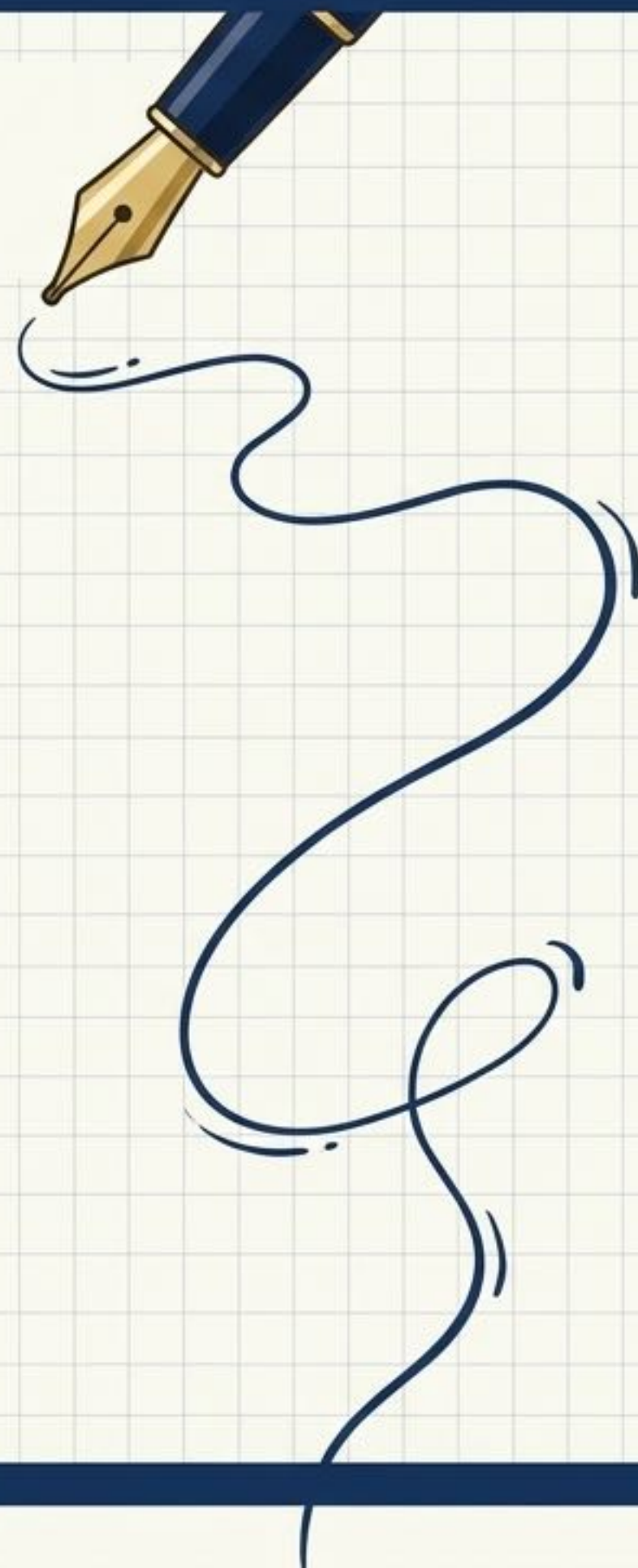
確保記錄的永久性與真實性

「所以呢？」 症候群

Reality Check



實驗室的黃金法則



- 1 使用線裝筆記本：防止頁面抽換
- 2 無法擦拭的墨水筆：確保永久性
- 3 每日註明日期：建立清晰時間軸
- 4 即時記錄：當下紀錄，拒絕事後謄寫
- 5 記錄一切：包含失敗的嘗試與方法修改

結論起飛前的檢查表



原創性檢定

是否已進行全面的文獻回顧？界定填補空白、挑戰舊說的獨特貢獻。

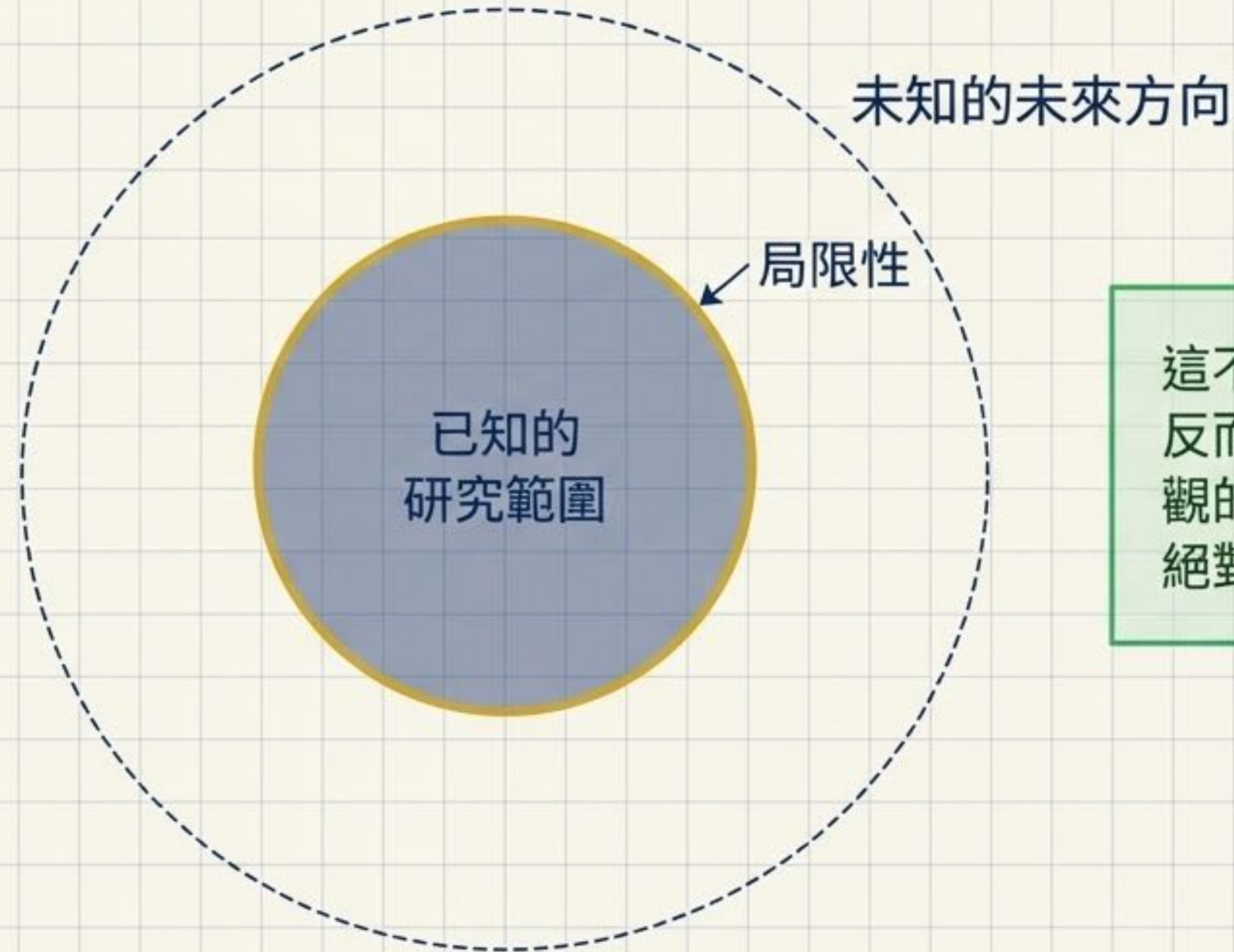


統計效力檢定

務必進行統計顯著性檢定（如 p-value），證明差異並非偶然。

脆弱的力量：坦誠面對局限

主動闡明研究局限，並
提出具體未來方向。



這不會削弱研究，
反而展現了嚴謹、客
觀的科學成熟度，是
絕對的加分項。

卓越科學之路：方法與理論的矩陣導航

